

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 4

(Membaca Source Code Xinu)



**Universitas
Telkom**

Oleh:

(Haza Zaidan Zidna Fann)

(2311104056)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

Pada pertemuan ini dibahas tentang cara memahami struktur dan source code sistem operasi Xinu, khususnya bagaimana proses kompilasi dilakukan dalam paradigma cross-development, di mana kode ditulis dan dikompilasi di komputer host lalu menghasilkan file image (seperti *xinu.bin*) yang siap dijalankan pada sistem target. Selain itu, dijelaskan juga organisasi direktori penting dalam Xinu seperti folder *compile*, *system*, *device*, dan *include*, yang masing-masing memiliki peran dalam kernel, driver, dan konfigurasi sistem. Materi ini membantu praktikan memahami bagaimana komponen dalam sistem operasi saling terhubung serta mempermudah navigasi dan analisis kode menggunakan tools seperti SourceTrail.

1. Apa nama image yang dihasilkan setelah melakukan kompilasi pada Xinu? Berapa ukuran file tersebut? Ada pada folder apa file image tersebut?

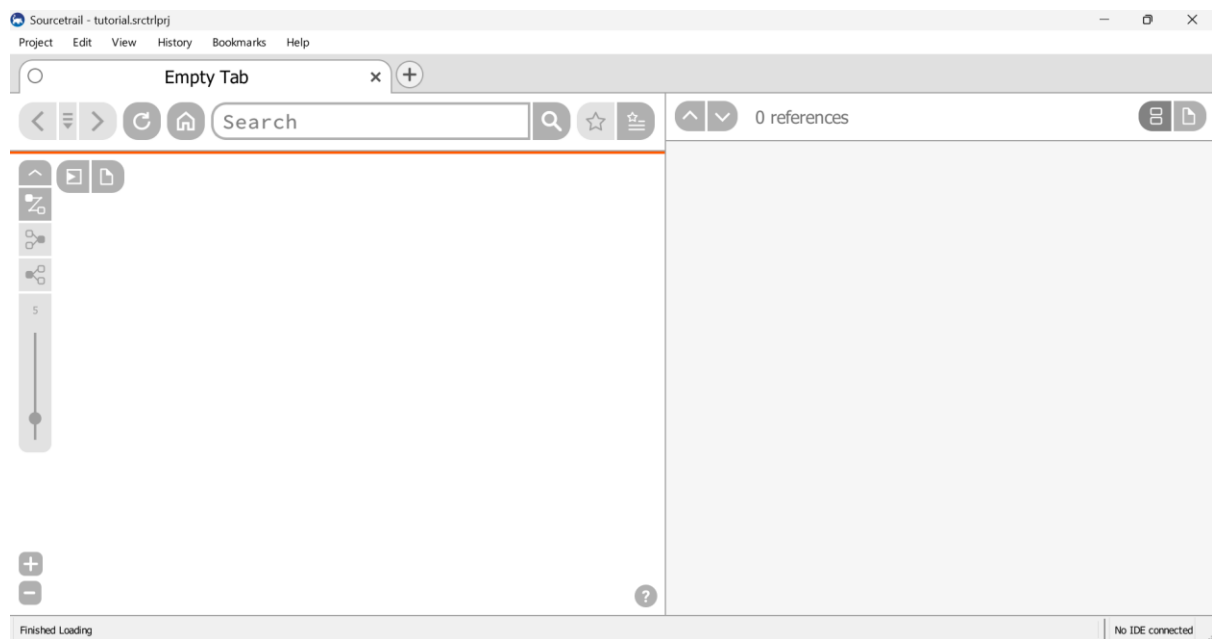
Nama file: xinu.bin

Ukuran: ± ratusan KB – 1 MB (tergantung build)

Lokasi: folder compile/

2. Membaca source code Xinu :

Proses membaca source code Xinu dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sourcetrail. Pertama, install Sourcetrail dan download source code Xinu dari LMS, lalu ekstrak file tersebut. Selanjutnya, buka Sourcetrail dan buat project baru dengan menambahkan source group bahasa C. Masukkan seluruh folder Xinu pada bagian *File & Directories to Index* serta tambahkan path *include* pada direktori xinu/include. Setelah itu, lakukan proses indexing dan mulai eksplorasi source code untuk memahami struktur serta hubungan antar fungsi dalam sistem operasi Xinu.



General

Source Groups:

+

+

+

Sourcetrail Project Name*

xinu

Sourcetrail Project Location*

C:/Users/haza/Downloads/Sourcetrail_2021_4_19_Windows_64bit_Installer (1)

* required

Please add at least one source group to your project. A source group specifies which source files should be analyzed by Sourcetrail and includes all parameters required to analyze those source files. A Sourcetrail project may contain multiple source groups, which may be necessary if you want to analyze source files from different projects that do not share the same parameters.

Hint: If your project contains source code for multiple build targets, you can add all of those source files with one single source group as long as they all share the same parameters.

Cancel

Add Source Group

Create

Sourcetrail - xinu.srctrlprj

Project Edit View History Bookmarks Help

initialize.c

initialize.c

1 references

initialize.c

start

_end

show errors

```

1  /* initialize.c - nulluser, sysinit */
2
3  /* Handle system initialization and become the nu
4
5  #include <xinu.h>
6  #include <string.h>
7
8  extern void  start(void);  /* Start of Xinu c
9  extern void  *_end;        /* End of Xinu code

```

Status

Errors

	Type	Message
244	INFO	Finish Indexing: Optimizing database
245	INFO	Finished indexing: 231/231 source files indexed; 00:00:09:272; 202 errors (202 fatal)
246	INFO	Activate "../Source Code Xinu/Source Code Xinu/xinu/system/initialize.c": 1 result with 0 references in 1 file

Info

Error

Clear Table

Activate "../Source Code Xinu/Source Code Xinu/xinu/system/initialize.c": 1 result with 0 references in 1 file

No IDE connected

202 errors (202 fatal)

3. Struktur data proses pada sistem operasi Xinu terdapat pada file **process.h** yang berada di direktori **xinu/include**. Pada file tersebut terdapat struktur bernama **struct procent** yang digunakan untuk menyimpan informasi setiap proses dalam sistem.

```
struct procent {          /* Entry in the process table          */
    uint16 prstate;       /* Process state: PR_CURR, etc.          */
    pri16 prprio;         /* Process priority                      */
    char *prstkptr;       /* Saved stack pointer                  */
    char *prstkbase;      /* Base of run time stack               */
    uint32 prstklen;      /* Stack length in bytes                */
    char prname[PNMLEN];  /* Process name                         */
    sid32 prsem;          /* Semaphore on which process waits     */
    pid32 prparent;       /* ID of the creating process           */
    umsg32 prmsg;         /* Message sent to this process         */
    bool8 prhasmsg;       /* Nonzero iff msg is valid             */
    int16 prdesc[NDESC];  /* Device descriptors for process       */
};
```

Informasi yang disimpan dalam struktur tersebut antara lain:

- **prstate** → status proses (running, ready, sleep, dll)
- **prprio** → prioritas proses
- **prstkptr** → pointer stack
- **prstkbase** → alamat awal stack
- **prstklen** → ukuran stack
- **prname** → nama proses
- **prsem** → semaphore yang digunakan
- **prparent** → ID proses induk
- **prmsg** → pesan untuk proses
- **prhasmsg** → status pesan
- **prdesc** → descriptor device yang digunakan proses

Struktur ini digunakan oleh kernel Xinu untuk mengelola dan menjadwalkan proses yang berjalan dalam sistem.

4. Mengubah welcome banner pada Xinu

a. File yang menyimpan banner Xinu

File yang menyimpan banner Xinu adalah:

shell.h

Lokasi: xinu/include

```
/* Shell banner */
```

```
#define SHELL_BAN1 "-----"
#define SHELL_BAN2 "  _ _  _ _  _ _  _ _  "
#define SHELL_BAN3 "  \\ \\ // |__| | \\ \\ | | | | |  "
#define SHELL_BAN4 "  \\ \\ V /  | |  | \\ \\ | | | | |  "
#define SHELL_BAN5 "  / \\ \\ \\  _ | | _ | \\ \\ | | | | |  "
#define SHELL_BAN6 "  // \\ \\ \\ |  | | | \\ \\ | \\ \\ -- /  "
#define SHELL_BAN7 "  --  --  ----  -  -  ----  "
#define SHELL_BAN8 "-----"
```

```
#define SHELL_STRMSG "Welcome to Xinu!\n"
```

File shell.h berisi deklarasi banner dan pesan awal (welcome message) yang akan ditampilkan saat shell Xinu dijalankan. Banner disimpan dalam bentuk konstanta SHELL_BAN, sedangkan pesan pembuka disimpan dalam SHELL_STRMSG.

b. File yang menampilkan banner Xinu

File yang menampilkan banner ke layar adalah:

shell.c

Lokasi: xinu/shell

```
/* Print shell banner and startup message */
```

```
fprintf(dev, "\n\n%s%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n",
        SHELL_BAN0, SHELL_BAN1, SHELL_BAN2, SHELL_BAN3, SHELL_BAN4,
        SHELL_BAN5, SHELL_BAN6, SHELL_BAN7, SHELL_BAN8, SHELL_BAN9);
```

```
fprintf(dev, "%s\n\n", SHELL_STRMSG);
```

Pada file shell.c, banner Xinu ditampilkan menggunakan fungsi fprintf(). Banner yang telah didefinisikan pada shell.h (SHELL_BAN dan SHELL_STRTMSG) dipanggil dan dicetak ke layar saat shell pertama kali dijalankan.

c. Perubahan welcome banner

```
#define SHELL_PROMPT    "xsh $ "    /* Command prompt */
#define SHELL_STRTMSG "Hello World!\nSaya Haza Zaidan Zidna Fann (2311104056)\nWelcome to Xinu!\n"
#define SHELL_EXITMSG   "Shell closed\n" /* Shell exit message */
#define SHELL_SYNERMSG  "Syntax error\n" /* Syntax error message */
#define SHELL_CREATMSG  "Cannot create process\n" /* command error */
#define SHELL_INERRMSG  "Cannot open file %s for input\n" /* Input err */
#define SHELL_OUTERRMSG "Cannot open file %s for output\n" /* Output err */
/* Builtin cmd error message */
```

d. Setelah melakukan perubahan lakukan perintah berikut ini pada terminal Linux

- \$ cd xinu/compile

Perintah ini digunakan untuk masuk ke direktori **compile** yang berada di dalam folder xinu. Direktori ini berisi file dan script yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi sistem operasi Xinu.

- \$ make clean

Perintah ini digunakan untuk menghapus file hasil kompilasi sebelumnya seperti file .o dan file konfigurasi. Tujuannya agar proses build dilakukan dari awal (clean) sehingga menghindari error dari file lama.

- \$ make

Perintah ini digunakan untuk melakukan proses kompilasi source code Xinu. Dari output yang terlihat:

- sistem menjalankan konfigurasi (config)
- menggunakan tools seperti gcc, flex, dan bison
- menghasilkan file hasil build (kernel Xinu)

Artinya: **Xinu berhasil di-build dari source code menjadi file siap dijalankan**

File Edit View Search Terminal Help

```
xinu@xinu-develop-end:~$ cd ~/xinu/compile
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make clean
removing .o files
removing configuration files ...
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
removing xinu ...
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make
making the config program
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
flex config.l
bison -y config.y
gcc -o config y.tab.c -lfl
./config Configuration conf.c conf.h
cp -p conf.h ../include
cp -p conf.c ../system
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
making ../system/conf.c
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/compile'
forcing a rebuild of conf.h and conf.c
make[2]: Entering directory '/home/xinu/xinu/compile'
creating new version
make[2]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/compile'
make[2]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
cp -p conf.h ../include
cp -p conf.c ../system
```



32°C

Sebagian cerah



Q Search



- \$ sudo minicom

Setelah proses kompilasi, dilakukan eksekusi menggunakan perintah sudo minicom. Tampilan menunjukkan bahwa minicom berhasil dijalankan sebagai media komunikasi serial antara development dan backend.

development-system [Running] - Oracle VirtualBox: 1

Activities **Terminal** Wed 18 Mar, 00:52

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/

File Edit View Search Terminal Help

-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DV
nclude -o binaries/ethdispatch.o ../device/eth/ethdispa

Loading object files to produce GRUB bootable xinu
Copying xinu.elf to xinu.boot in the TFTP directory.

xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile\$ sudo minicom
[sudo] password for xinu:

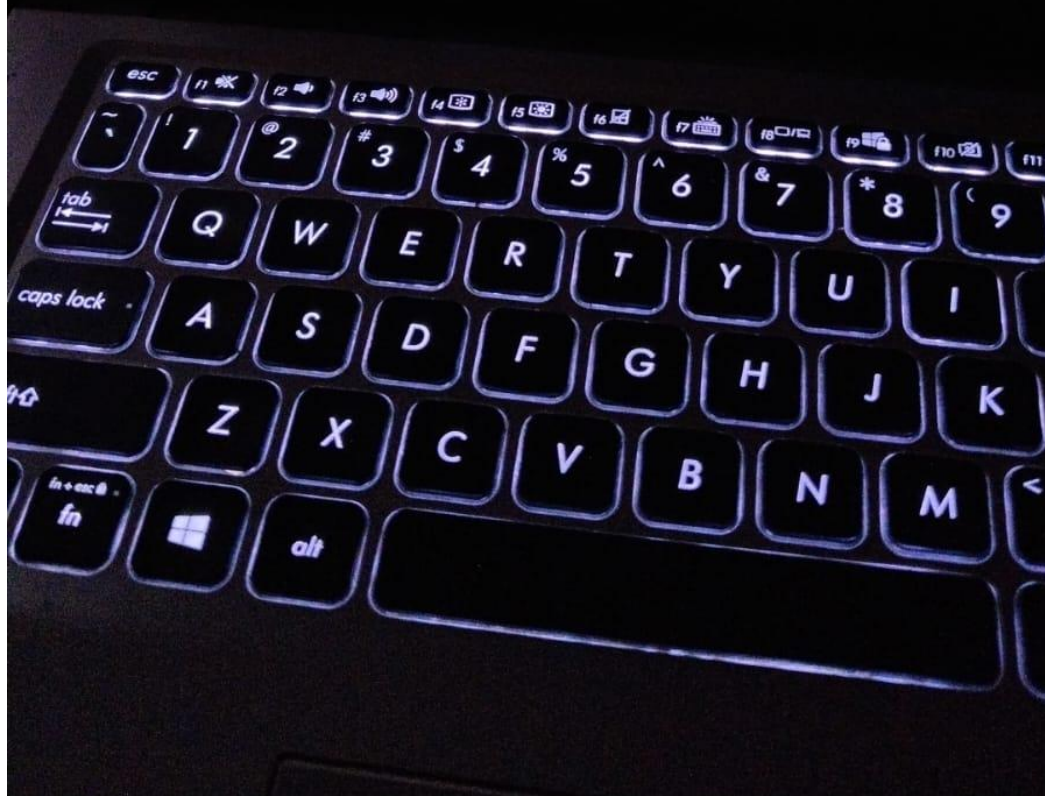
Welcome to minicom 2.7

OPTIONS: I18n
Compiled on Jan 1 2014, 10:03:28.
Port /dev/ttyS0, 03:40:56

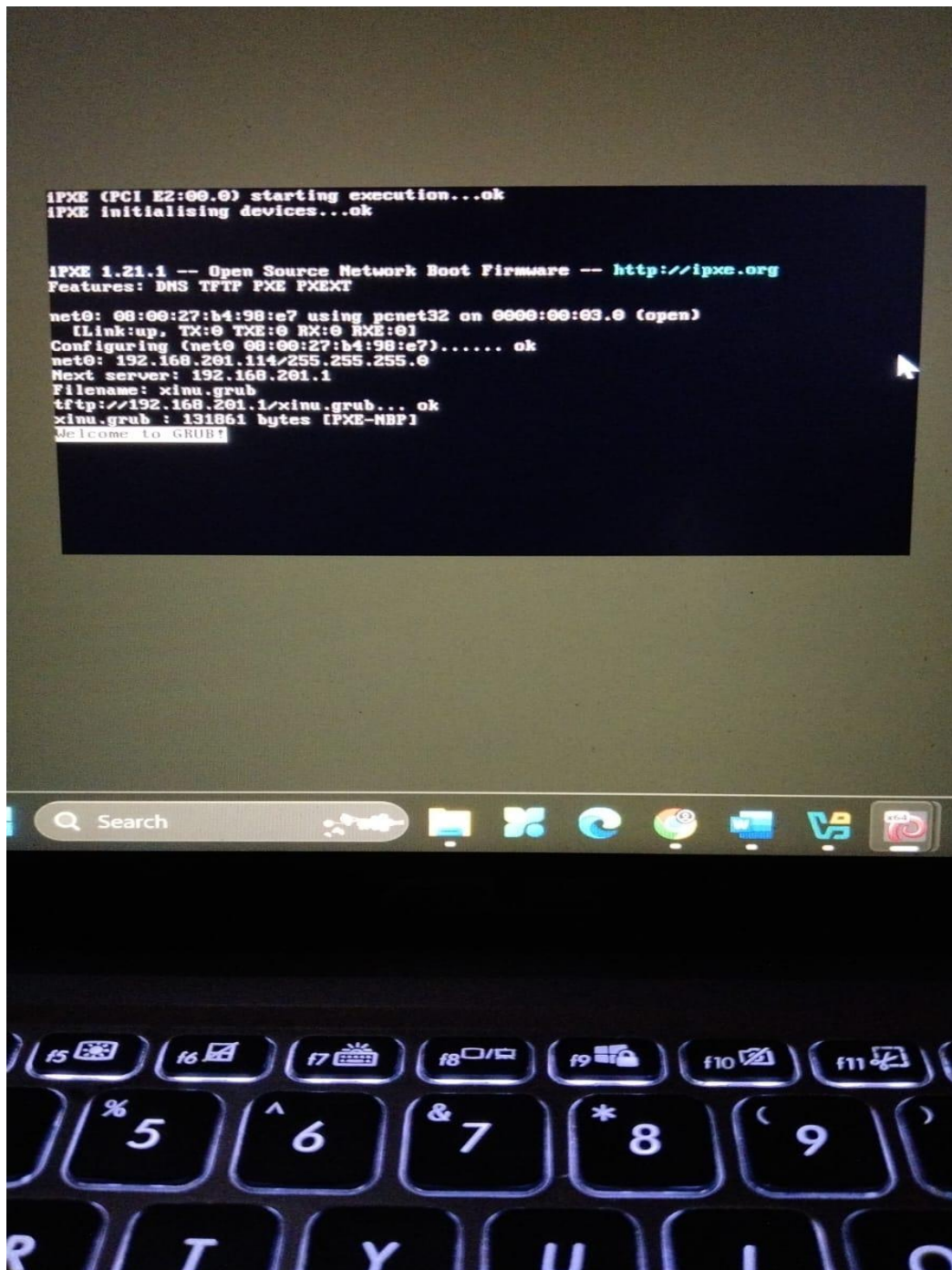
Press CTRL-A Z for help on special keys

32°C
Sebagian carah

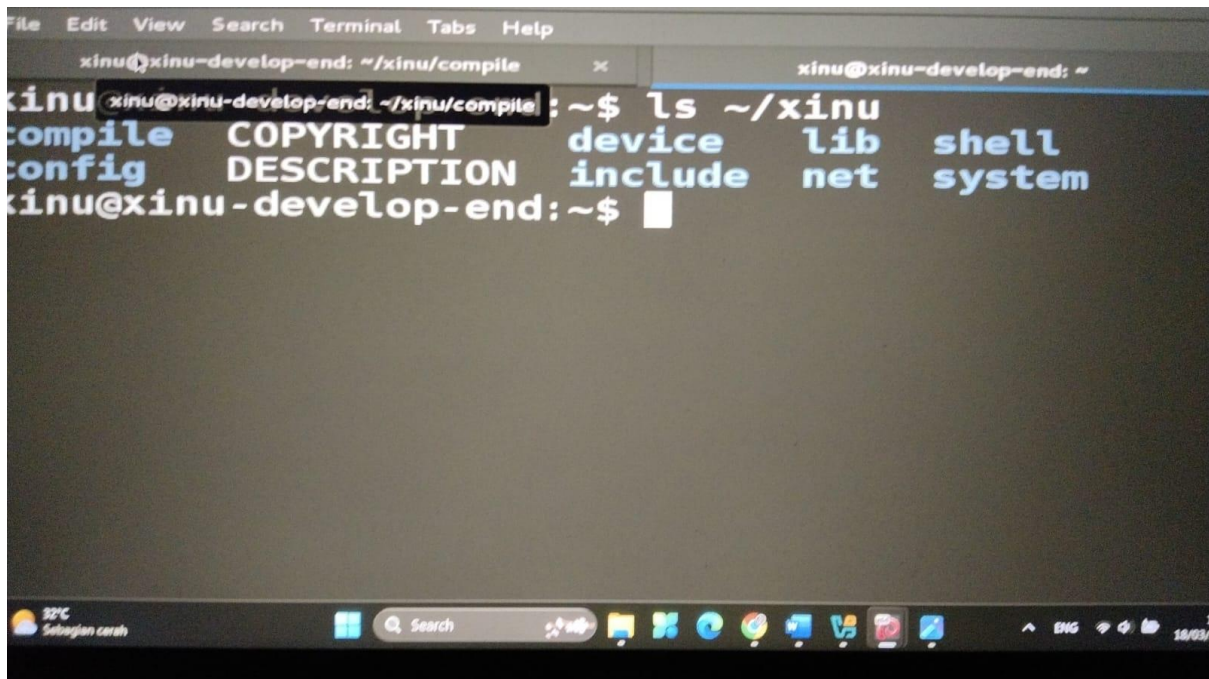
Search



- Jalankan vm backend



ls ~/xinu



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
xinu@xinu-develop-end: ~$ ls ~/xinu
compile  COPYRIGHT  device  lib  shell
config  DESCRIPTION  include  net  system
xinu@xinu-develop-end: ~$
```

Direktori xinu telah tersedia pada sistem, yang menunjukkan bahwa source code telah berhasil diimport ke dalam environment development.

Sistem telah berhasil melakukan proses kompilasi menggunakan perintah make clean, make, dan sudo minicom pada environment development, yang menunjukkan bahwa source code Xinu sudah dapat dibangun dengan baik tanpa error. Namun, pada saat proses eksekusi, tampilan pada minicom tidak menampilkan output Xinu melainkan hanya menampilkan halaman awal minicom, sementara pada sisi backend berhenti pada tahap bootloader (GRUB) dan tidak melanjutkan ke proses booting Xinu. Hal ini mengindikasikan bahwa kernel Xinu belum berhasil dijalankan, yang kemungkinan disebabkan oleh konfigurasi bootloader atau koneksi serial antar virtual machine yang belum berjalan dengan sempurna. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain: (1) melakukan restart pada kedua virtual machine (backend dan development) untuk memastikan tidak ada proses yang terkunci, (2) memastikan konfigurasi serial port pada kedua VM telah sesuai dengan menggunakan path yang sama yaitu /tmp/xinu, (3) menjalankan ulang proses kompilasi menggunakan perintah make clean dan make, (4) mencoba menjalankan kembali koneksi menggunakan sudo minicom, (5) memeriksa keberadaan proses yang menggunakan port serial, serta (6) memastikan bahwa source code Xinu telah berada pada direktori yang benar. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, hasil yang diperoleh masih belum menampilkan output Xinu sebagaimana yang diharapkan.